

Fuerzas Concurrentes en el Plano

TP N°1 — Estabilidad · 2° año Ingeniería Civil

Cátedra: Ing. Zangara / Ing. Ronconi

2026-05-04

Tabla de contenidos

1. Introducción: el concepto de Resultante	1
2. Ejercicios 1, 2 y 3 — tres métodos sobre la misma figura	2
2.1. Ejercicio 1 — Proyecciones analíticas	2
2.2. Ejercicio 2 — Momentos y Teorema de Varignon	2
2.3. Ejercicio 3 — Método mixto	3
3. Ejercicios 4 y 5 — invarianza de la Resultante	3
3.1. Ejercicio 4 — Rotación del sistema de referencia	3
3.2. Ejercicio 5 — Sistema de ejes oblicuos	3
4. Ejercicio 6 — Descomposición y par de transporte	4
4.1. Parte a) — Descomposición en direcciones oblicuas	4
4.2. Parte b) — Traslación y par de transporte	4
5. Ejercicio 7 — Equilibrio: el semáforo	4
6. Ejercicio 8 — Equilibrante de cada sistema	4
7. Ejercicio 9 — Variación del momento y Teorema de Varignon	5
8. Síntesis	5

1. Introducción: el concepto de Resultante

En aplicaciones reales — un nudo de cercha, el anclaje de un puente, la unión de una viga — las fuerzas no actúan de a una. El nudo experimenta la acción simultánea de múltiples fuerzas. La **Resultante** es la fuerza única que produce el mismo efecto mecánico que todo ese sistema.

Nota

El nudo no discrimina métodos analíticos ni gráficos. El nudo siente un solo tirón: la Resultante.

Pregunta de apertura: ¿Cambia el módulo de la Resultante si se miden los ángulos desde el eje X o desde el eje Y?

→ No. La Resultante es invariante respecto al sistema de referencia. Los ejercicios 4 y 5 demuestran esto explícitamente.

2. Ejercicios 1, 2 y 3 — tres métodos sobre la misma figura

La Figura 1 del TP presenta un sistema de 6 fuerzas concurrentes (F_1 a F_6). Cada uno de los primeros tres ejercicios trabaja con un subconjunto distinto y aplica un método diferente para hallar la Resultante.

Ejercicio	Subconjunto	Método
1	$\{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5\}$	Proyecciones analíticas
2	$\{F_2, F_3, F_4, F_5, F_6\}$	Momentos (Teorema de Varignon)
3	$\{F_1, F_3, F_4, F_5, F_6\}$	Método mixto

Los tres ejercicios incluyen verificación gráfica mediante el polígono de fuerzas.

2.1. Ejercicio 1 — Proyecciones analíticas

Las componentes cartesianas de la Resultante se obtienen sumando las proyecciones de cada fuerza sobre los ejes X e Y:

$$R_x = \sum_{i=1}^n F_i \cos \theta_i \quad R_y = \sum_{i=1}^n F_i \sin \theta_i$$

El módulo y la dirección resultan:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \theta_R = \arctan\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$$

Advertencia

Condición implícita: Pitágoras aplica únicamente cuando los ejes son **ortogonales**. En el ejercicio 5 esa condición deja de cumplirse.

2.2. Ejercicio 2 — Momentos y Teorema de Varignon

El momento de una fuerza respecto a un punto O es:

$$M_O(\mathbf{F}) = F \cdot d$$

donde d es el brazo de palanca (distancia perpendicular de O a la línea de acción de $\mathbf{F}$).

Teorema de Varignon:

$$M_O(\mathbf{R}) = \sum_{i=1}^n M_O(\mathbf{F}_i)$$

El ejercicio pide plantear **dos ecuaciones de momentos** respecto a puntos que no pertenezcan a los ejes coordenados.

Tip

Elegir puntos fuera de los ejes fuerza a calcular todos los brazos de palanca, lo que consolida el procedimiento. Si el punto estuviera sobre un eje, algunas fuerzas tendrían brazo cero y el ejercicio perdería riqueza.

Nota

El método de momentos también determina la **ubicación de la recta de acción** de la Resultante, información que las proyecciones no proveen directamente.

2.3. Ejercicio 3 — Método mixto

Combina una ecuación de proyección con una de momento.

3. Ejercicios 4 y 5 — invarianza de la Resultante

El sistema de fuerzas no cambia. Lo que cambia es el sistema de referencia.

3.1. Ejercicio 4 — Rotación del sistema de referencia

Se trabaja con la Resultante del ejercicio 1. La terna de ejes se rota $+45^\circ$ en sentido antihorario, generando los ejes $X' - Y'$.

El ejercicio pide calcular las nuevas componentes $R_{x'}$ y $R_{y'}$, y demostrar que:

$$|\mathbf{R}| = \sqrt{R_{x'}^2 + R_{y'}^2}$$

coincide con el módulo obtenido en el ejercicio 1.

Tip

Si el módulo cambia al rotar la terna, el error está en cómo se calcularon los ángulos locales de cada fuerza respecto a los nuevos ejes.

3.2. Ejercicio 5 — Sistema de ejes oblicuos

Se trabaja con el sistema del ejercicio 2. Los ejes $X'' - Y''$ están rotados $+40^\circ$ y $+60^\circ$ respectivamente en sentido **horario** respecto a la terna original. El ángulo entre ambos ejes no es 90° .

Advertencia

Prohibido Pitágoras. Cuando los ejes no son perpendiculares, el módulo de la Resultante se obtiene por la **ley de cosenos**:

$$R^2 = R_{x''}^2 + R_{y''}^2 + 2 R_{x''} R_{y''} \cos \alpha$$

donde α es el ángulo entre los ejes. El ejercicio pide **justificar explícitamente** por qué Pitágoras no aplica.

La verificación es gráfica mediante el **método del paralelogramo** con los ejes oblicuos.

4. Ejercicio 6 — Descomposición y par de transporte

Se trabaja con la Resultante del ejercicio 3.

4.1. Parte a) — Descomposición en direcciones oblicuas

La Resultante se descompone en dos direcciones no ortogonales: dirección a (a 30°) y dirección b (a 140°).

Nota

Como las direcciones no son perpendiculares entre sí, no se puede aplicar la descomposición cartesiana estándar. El procedimiento es el **método del paralelogramo** o la ley de senos.

4.2. Parte b) — Traslación y par de transporte

Trasladar el punto de aplicación de una fuerza no es gratis. El sistema original se mantiene equivalente solo si se agrega un **par de transporte**:

$$M_{\text{par}} = \mathbf{R} \times d$$

El ejercicio pide trasladar la Resultante a los puntos $A(-4, 1)$ m y $B(2, 3)$ m, determinando el par de transporte en cada caso.

La fuerza es idéntica en A y en B. Los pares son distintos porque las distancias a la recta de acción original son distintas.

5. Ejercicio 7 — Equilibrio: el semáforo

Un semáforo de peso $P = 0,125$ kN cuelga de un cable vertical unido a otros dos cables fijos a un soporte superior, que forman ángulos de 37° y 53° con la horizontal.

La condición de equilibrio es:

$$\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \sum F_x = 0 \quad \text{y} \quad \sum F_y = 0$$

Se pide determinar la tracción en los tres cables.

Interpretación gráfica: el polígono de fuerzas cierra. La última fuerza regresa exactamente al punto de partida del diagrama; cualquier desvío indica error.

Advertencia

El enunciado da el peso en **kN**. Trabajar en kN durante todo el ejercicio.

6. Ejercicio 8 — Equilibrante de cada sistema

Concepto	Definición
Resultante $\mathbf{R}$	Fuerza única equivalente al sistema. Lo que <i>le pasa</i> al nudo.

Concepto	Definición
Equilibrante E	Fuerza necesaria para anular la Resultante. Lo que <i>se aplica</i> para que el nudo no se mueva.

$$\mathbf{E} = -\mathbf{R}$$

El ejercicio pide determinar la equilibrante para los tres sistemas de los ejercicios 1, 2 y 3, usando en cada caso el mismo método que se empleó para hallar la Resultante:

Sistema	Método
$\mathbf{E}_1$ (del Ej. 1)	Analítico + verificación por polígono cerrado
$\mathbf{E}_2$ (del Ej. 2)	Momentos, verificar $\sum M = 0$ respecto a un punto arbitrario
$\mathbf{E}_3$ (del Ej. 3)	Método mixto

Advertencia

Error frecuente: la equilibrante actúa en el **mismo punto de aplicación** que la Resultante, con sentido contrario. No es simplemente cambiar el signo del vector en el gráfico sin verificar el punto.

7. Ejercicio 9 — Variación del momento y Teorema de Varignon

Usando la Resultante del ejercicio 1, el ejercicio estudia cómo varía el efecto de giro según el punto respecto al cual se mide.

Se pide:

- Calcular el momento de $\mathbf{R}$ respecto a un punto genérico $P(0, y)$ sobre el eje de ordenadas.
- Determinar la coordenada y_P para la cual el momento sea de $20 \text{ kN} \cdot \text{m}$ en sentido horario.
- Verificar el resultado aplicando el Teorema de Varignon con las fuerzas individuales del subconjunto.

Nota

El momento de una fuerza no es una propiedad fija: depende del punto respecto al cual se mide. Varignon permite calcularlo descomponiendo la fuerza en sus componentes, lo que suele simplificar el cálculo de brazos de palanca.

8. Síntesis

- La Resultante es invariante respecto al sistema de referencia (demostrado en ej. 4 y 5).
- Proyecciones, momentos y método mixto son herramientas complementarias; el método mixto es la herramienta de auditoría.
- En sistemas oblicuos, Pitágoras no aplica — usar ley de cosenos (ej. 5).
- Descomponer en direcciones no ortogonales requiere paralelogramo o ley de senos (ej. 6a).
- Trasladar fuerzas introduce momentos adicionales — par de transporte (ej. 6b).
- Equilibrio equivale a Resultante nula y polígono vectorial cerrado (ej. 7).

7. Equilibrante = $-\mathbf{R}$: mismo módulo y línea de acción, sentido contrario, mismo punto de aplicación (ej. 8).
8. El momento varía con el punto de referencia; Varignon permite calcularlo por descomposición (ej. 9).